

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO STYLEAVVY



Desarrollador:

Yeyher Jordan

Tecnologías Utilizadas:

Next.js, React, MySQL, MongoDB, TailwindCSS

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivo General del Sitio	4
3. Objetivos Específicos y de Alto Impacto	4
4. Impacto Esperado en 5 Años	5
5. Justificación	5
6. Herramientas y Tecnologías Utilizadas	5
6.1. Frontend	5
6.2. Backend	6
6.3. Bases de Datos	6
6.4. Herramientas	6
7. Metodología SCRUM	6
8. Aplicación de la Metodología SCRUM	7
8.1. Roles Implementados	7
8.1.1. Product Owner	7
8.1.2. Scrum Master	7
8.1.3. Equipo de Desarrollo	7
9. Product Backlog	7
10. Qué Busca el Proyecto	7
11. Problemática	8
12. Cronograma	8
13. Procesos y Procedimientos del Sistema Actual	8

14.Requerimientos Funcionales	9
15.Requerimientos No Funcionales	9
16.Justificación Técnica	9
17.Acerca del Sitio, Maquetación y Diseño de Interfaces (UX/UI)	10
18.Estimación del Software en Puntos de Función	14
18.1. Paso 1: Identificar los componentes del sistema	14
18.1.1. a. Entradas (EI)	14
18.1.2. b. Salidas (EO)	14
18.1.3. c. Consultas (EQ)	15
18.1.4. d. Archivos Lógicos Internos (ILF)	15
18.1.5. e. Interfaces Externas (EIF)	15
18.2. Total Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA)	16
18.3. Paso 2: Ajuste de Complejidad Técnica (ACT)	16
18.4. PFA (Puntos de Función Ajustados)	17
18.5. Paso 3: Estimación del Esfuerzo	18
18.6. Paso 4: Estimación del Costo del Proyecto	19
18.7. Resultado Final de la Estimación	19
19.Historias de Usuario	20
20.Descripción del Software	25
21.Alcance	26
22.Arquitectura del Sitio	26
23.Base de Datos	26
23.1. MySQL	26
23.2. MongoDB	27
24.Documentación Técnica	27

24.1. Instalación del Proyecto	27
24.1.1. Descripción de los comandos	28
24.2. Variables de Entorno	28
24.2.1. Descripción de Variables	28
24.3. Estructura del Proyecto	29
24.3.1. Descripción de Carpetas	29
24.4. Arquitectura del Sistema	30
24.5. Seguridad	31
24.6. Despliegue del Sistema	31

1. Introducción

El presente documento técnico describe el desarrollo, funcionamiento y documentación del sistema STYLE, una plataforma eCommerce moderna diseñada para la gestión y comercialización de productos de moda mediante tecnologías web avanzadas.

El sistema fue desarrollado con el propósito de ofrecer una experiencia de compra intuitiva, rápida y segura para los usuarios, permitiendo la visualización de productos, autenticación de clientes, carrito de compras, procesamiento de pedidos y administración del catálogo desde un panel administrativo.

Actualmente, las plataformas digitales representan una herramienta fundamental para las empresas comerciales debido al crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de ofrecer servicios accesibles desde cualquier dispositivo conectado a internet.

STYLE surge como una solución tecnológica moderna enfocada en brindar una interfaz responsive, segura y escalable para la venta de productos en línea.

El proyecto fue desarrollado utilizando tecnologías modernas como Next.js, React, MySQL, MongoDB y TailwindCSS, implementando buenas prácticas de desarrollo de software y metodologías ágiles SCRUM para garantizar un proceso organizado, iterativo y orientado a las necesidades del usuario final.

2. Objetivo General del Sitio

Desarrollar una plataforma web eCommerce moderna que permita gestionar de manera eficiente la venta y administración de productos de moda, proporcionando una herramienta tecnológica segura, intuitiva y escalable que optimice la experiencia de compra de los usuarios y facilite la administración del catálogo, pedidos y clientes.

3. Objetivos Específicos y de Alto Impacto

- Diseñar una interfaz moderna y responsive para mejorar la experiencia del usuario.
- Implementar autenticación segura de usuarios y administradores.
- Gestionar productos, pedidos y clientes desde un panel administrativo.
- Integrar bases de datos robustas para almacenamiento de información.
- Implementar un carrito de compras dinámico y eficiente.

- Facilitar el crecimiento digital del negocio mediante comercio electrónico.
- Mejorar la accesibilidad desde dispositivos móviles y computadores.

4. Impacto Esperado en 5 Años

Se espera que en un periodo de cinco años el sistema contribuya a:

- Incrementar las ventas online del negocio.
- Mejorar la experiencia de compra digital de los usuarios.
- Reducir procesos manuales de administración.
- Fortalecer la presencia digital de la marca.
- Escalar la plataforma para soportar mayor cantidad de usuarios.
- Consolidar una base de datos segura y organizada.

5. Justificación

Actualmente muchas pequeñas y medianas empresas aún no cuentan con plataformas modernas de comercio electrónico capaces de ofrecer una experiencia digital competitiva y eficiente.

STYLE nace como una solución tecnológica enfocada en modernizar el proceso de ventas mediante una plataforma web intuitiva, responsive y segura.

El sistema permite automatizar tareas relacionadas con la administración de productos, gestión de usuarios y procesamiento de pedidos, mejorando significativamente la eficiencia operativa.

La implementación de este sistema permitirá centralizar la información de clientes, productos y pedidos en bases de datos modernas, reduciendo errores manuales y optimizando los tiempos de gestión.

6. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

6.1. Frontend

- React

- Next.js
- TailwindCSS
- TypeScript

6.2. Backend

- Node.js
- API Routes de Next.js

6.3. Bases de Datos

- MySQL (principal)
- MongoDB (complementaria)

6.4. Herramientas

- Visual Studio Code
- GitHub
- Vercel
- Postman

7. Metodología SCRUM

La metodología SCRUM fue utilizada como marco de trabajo ágil para organizar y desarrollar el proyecto de manera iterativa e incremental.

El proyecto se dividió en múltiples sprints donde se desarrollaron funcionalidades específicas como autenticación, gestión de productos, carrito de compras, sistema de pagos y panel administrativo.

Cada sprint permitió validar avances y mejorar continuamente el sistema.

8. Aplicación de la Metodología SCRUM

8.1. Roles Implementados

8.1.1. Product Owner

Responsable de definir los requerimientos y funcionalidades del sistema.

8.1.2. Scrum Master

Responsable de supervisar el cumplimiento de la metodología.

8.1.3. Equipo de Desarrollo

Encargado del diseño, programación y pruebas del sistema.

9. Product Backlog

ID	Funcionalidad	Prioridad
PB-01	Registro de usuarios	Alta
PB-02	Inicio de sesión	Alta
PB-03	Gestión de productos	Alta
PB-04	Carrito de compras	Alta
PB-05	Procesamiento de pagos	Media
PB-06	Panel administrativo	Alta

10. Qué Busca el Proyecto

El proyecto STYLE busca modernizar el proceso de ventas online mediante una plataforma digital moderna, segura y escalable que permita administrar productos, pedidos y usuarios desde un entorno web intuitivo y responsive.

11. Problemática

Muchas pequeñas tiendas aún gestionan ventas y productos mediante procesos manuales o sistemas limitados que dificultan el crecimiento digital.

Estas limitaciones generan:

- Procesos lentos
- Mala experiencia de usuario
- Dificultad en la gestión de inventario
- Problemas de escalabilidad
- Ausencia de automatización

STYLE busca solucionar estas problemáticas mediante una plataforma moderna basada en tecnologías web actuales.

12. Cronograma

Actividad	Responsable	Duración
Análisis	Equipo desarrollo	1 semana
Diseño UI/UX	Diseñador	2 semanas
Frontend	Desarrollador	3 semanas
Backend	Desarrollador	3 semanas
Testing	Equipo QA	1 semana
Deploy	DevOps	1 semana

13. Procesos y Procedimientos del Sistema Actual

Actualmente muchos procesos de venta se realizan manualmente o mediante redes sociales, dificultando el control de inventario, pedidos y clientes.

El sistema STYLE automatiza:

- Gestión de productos

- Registro de clientes
- Procesamiento de pedidos
- Control de compras
- Administración del catálogo

14. Requerimientos Funcionales

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- CRUD de productos
- Carrito de compras
- Gestión de pedidos
- Panel administrativo
- Gestión de usuarios

15. Requerimientos No Funcionales

- Responsive Design
- Seguridad de autenticación
- Disponibilidad 24/7
- Tiempo de respuesta menor a 3 segundos
- Compatibilidad multiplataforma

16. Justificación Técnica

Se seleccionó Next.js debido a su rendimiento, escalabilidad y optimización para aplicaciones modernas.

MySQL fue utilizado como base de datos principal para el manejo estructurado de la información relacionada con usuarios, productos y pedidos.

MongoDB fue implementado como base de datos complementaria para almacenamiento flexible de ciertos datos dinámicos y escalables del sistema.

TailwindCSS permitió desarrollar una interfaz moderna, responsive y optimizada para múltiples dispositivos.

17. Acerca del Sitio, Maquetación y Diseño de Interfaces (UX/UI)

STYLE es una plataforma eCommerce enfocada en la comercialización de productos de moda mediante una interfaz moderna, dinámica y responsive.

El sistema fue desarrollado con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y eficiente, permitiendo a los clientes navegar, visualizar productos y realizar compras de manera rápida y organizada.

El diseño del sitio fue construido siguiendo principios de experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaces (UI), priorizando la facilidad de navegación, accesibilidad y adaptación a diferentes dispositivos.

La plataforma cuenta con funcionalidades orientadas tanto a usuarios clientes como administradores, integrando módulos para gestión de productos, pedidos, usuarios y control administrativo.

El sistema permite:

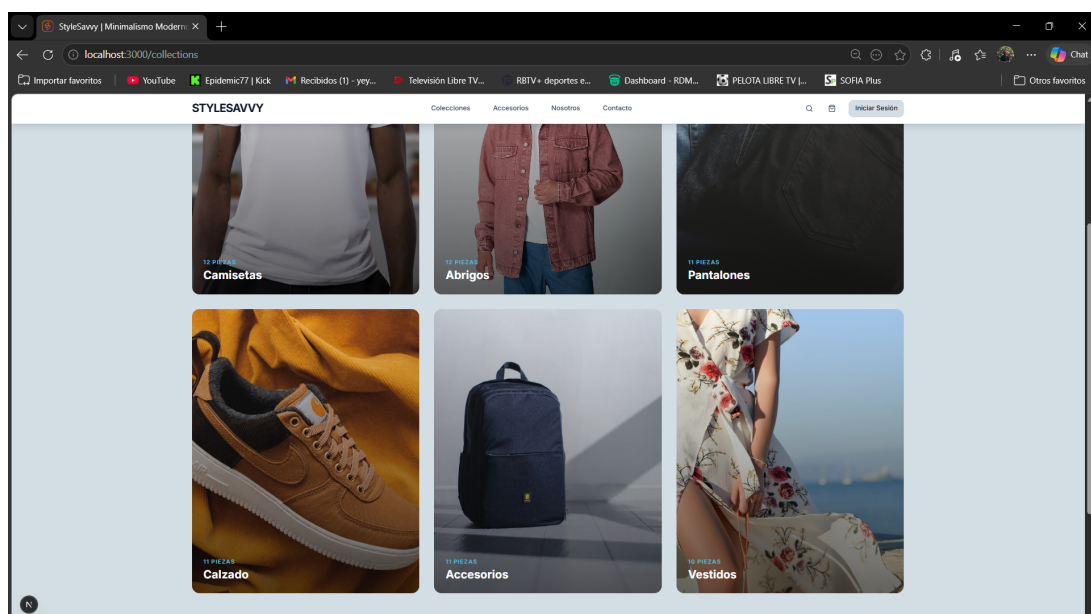
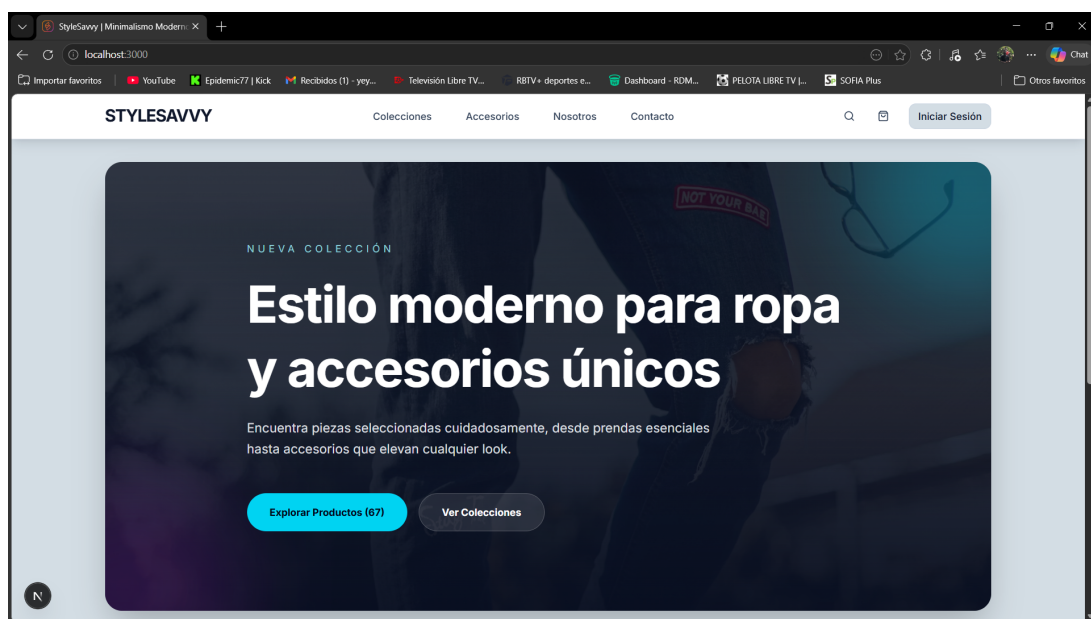
- Navegación de productos
- Gestión de pedidos
- Administración de usuarios
- Gestión de inventario
- Panel administrativo

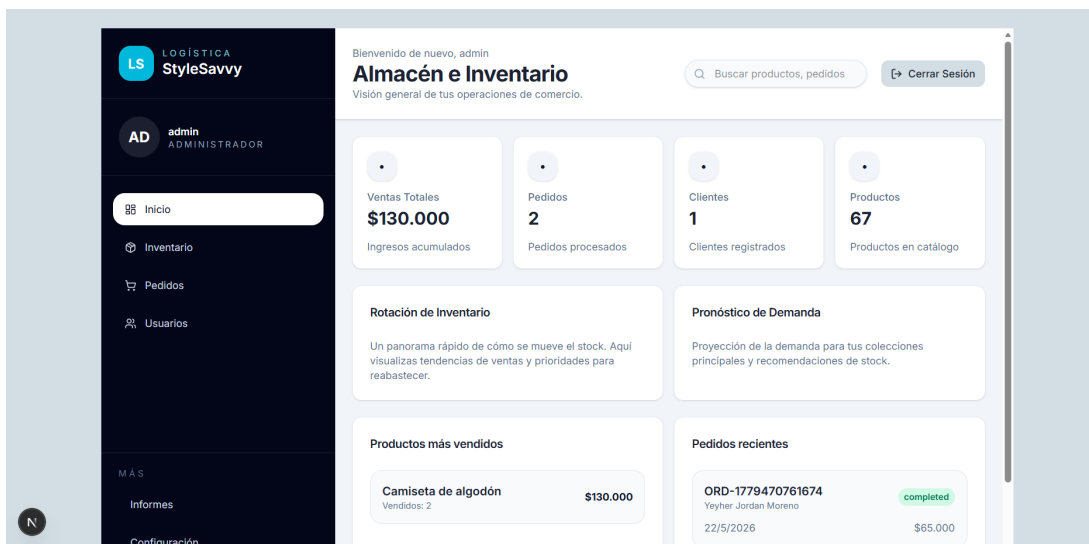
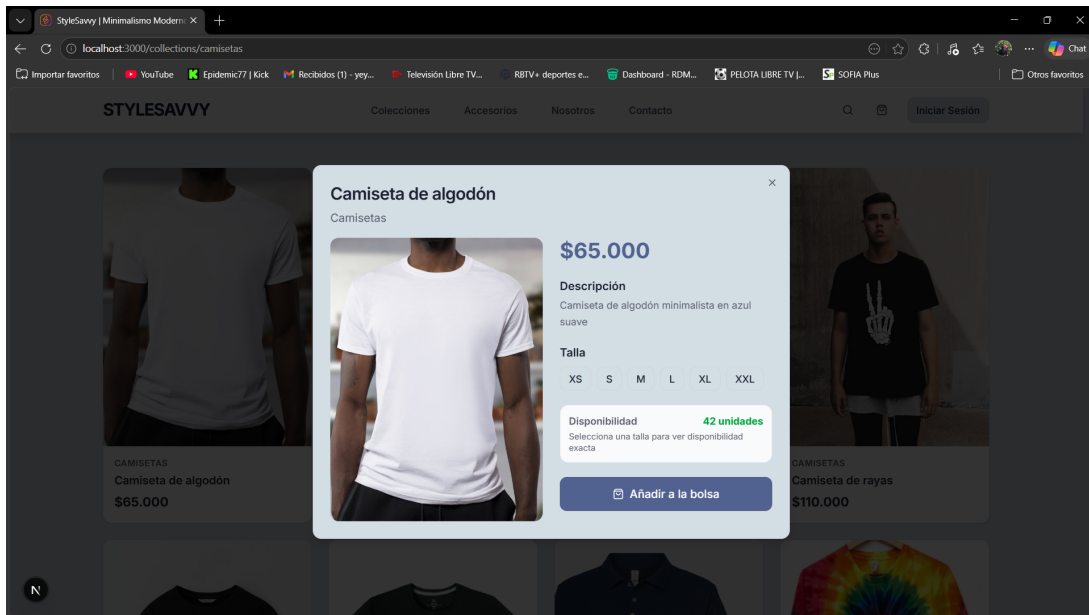
La maquetación del sistema fue desarrollada utilizando tecnologías modernas como React, Next.js y TailwindCSS, permitiendo construir interfaces dinámicas, organizadas y responsive.

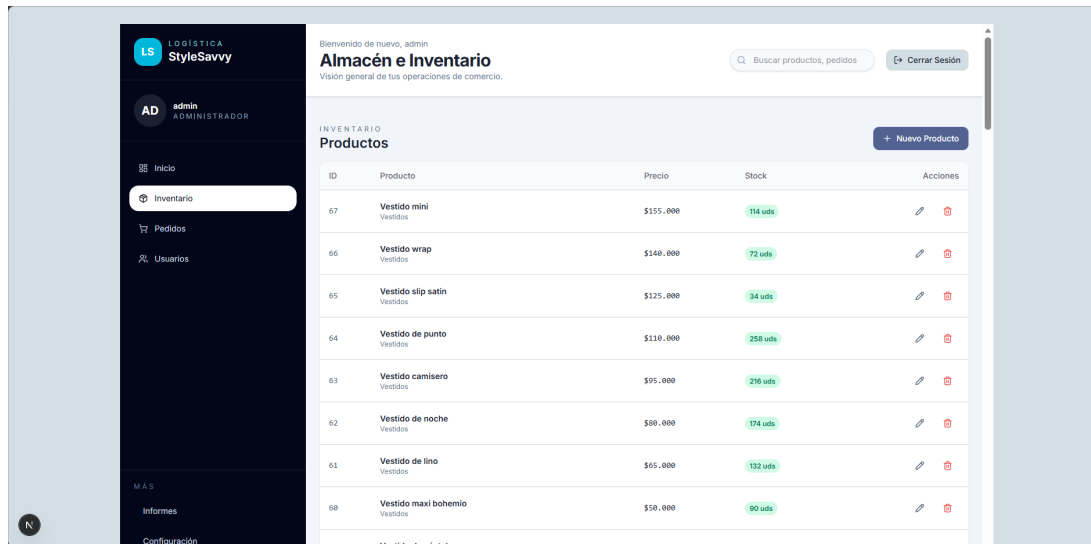
El diseño visual se enfocó en mantener una estructura limpia y moderna, utilizando componentes reutilizables, distribución organizada del contenido y una navegación intuitiva para mejorar la interacción del usuario con la plataforma.

Además, se implementaron principios de diseño responsive para garantizar compatibilidad con dispositivos móviles, tablets y computadores, permitiendo una experiencia uniforme en diferentes tamaños de pantalla.

La experiencia de usuario fue diseñada para reducir la complejidad de navegación y facilitar el acceso a las principales funcionalidades del sistema, permitiendo que los usuarios puedan visualizar productos, administrar compras y navegar dentro del catálogo de manera eficiente.







LOGÍSTICA
StyleSavvy

AD admin ADMINISTRADOR

Inicio

Inventario

Pedidos

Usuarios

MÁS

Informes

Configuración

Bienvenido de nuevo, admin

Almacén e Inventario

Visión general de tus operaciones de comercio.

Buscar productos, pedidos

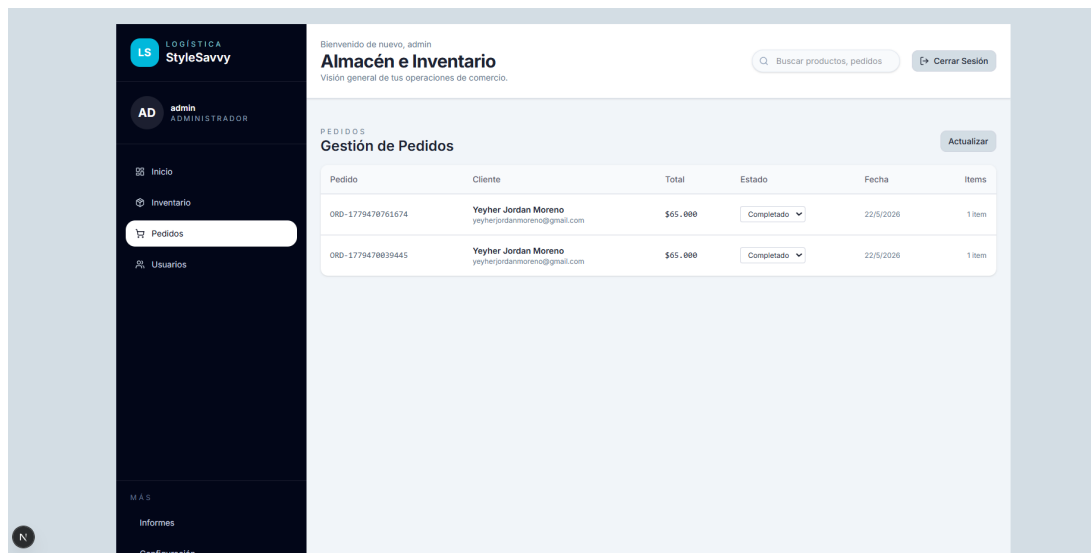
Cerrar Sesión

INVENTARIO

Nuevo Producto

ID	Producto	Precio	Stock	Acciones
67	Vestido mini Vestidos	\$155.000	114 uds	 
66	Vestido wrap Vestidos	\$148.000	72 uds	 
65	Vestido slip satin Vestidos	\$125.000	34 uds	 
64	Vestido de punto Vestidos	\$118.000	258 uds	 
63	Vestido camisero Vestidos	\$95.000	216 uds	 
62	Vestido de noche Vestidos	\$80.000	174 uds	 
61	Vestido de lino Vestidos	\$65.000	132 uds	 
60	Vestido maxi bohemio Vestidos	\$58.000	90 uds	 

Usted es admin



LOGÍSTICA
StyleSavvy

AD admin ADMINISTRADOR

Inicio

Inventario

Pedidos

Usuarios

MÁS

Informes

Configuración

Bienvenido de nuevo, admin

Almacén e Inventario

Visión general de tus operaciones de comercio.

Buscar productos, pedidos

Cerrar Sesión

PEDIDOS

Gestión de Pedidos

Actualizar

Pedido	Cliente	Total	Estado	Fecha	Items
ORD-1779476761574	Yeyher Jordan Moreno yeyherjordamoreno@gmail.com	\$65.000	Completado	22/5/2026	1 item
ORD-1779470839445	Yeyher Jordan Moreno yeyherjordamoreno@gmail.com	\$65.000	Completado	22/5/2026	1 item

18. Estimación del Software en Puntos de Función

La estimación del software se realizó mediante el método de Puntos de Función, permitiendo identificar el nivel de complejidad del sistema según las funcionalidades implementadas dentro de la plataforma STYLE.

18.1. Paso 1: Identificar los componentes del sistema

18.1.1. a. Entradas (EI)

1. Registro de usuarios
2. Inicio de sesión
3. Registro de productos
4. Actualización de productos
5. Gestión de pedidos
6. Actualización de inventario
7. Registro de compras

7 entradas de complejidad media $\rightarrow 7 \times 4 = 28$ PF

18.1.2. b. Salidas (EO)

1. Listado de productos
2. Reporte de pedidos
3. Reporte de usuarios
4. Reporte de inventario
5. Historial de compras

5 salidas de complejidad media $\rightarrow 5 \times 5 = 25$ PF

18.1.3. c. Consultas (EQ)

1. Búsqueda de productos
2. Consulta de pedidos
3. Consulta de disponibilidad de inventario

3 consultas de complejidad media $\rightarrow 3 \times 4 = 12$ PF

18.1.4. d. Archivos Lógicos Internos (ILF)

1. Tabla de usuarios
2. Tabla de productos
3. Tabla de pedidos
4. Tabla de inventario

4 ILF de complejidad media $\rightarrow 4 \times 10 = 40$ PF

18.1.5. e. Interfaces Externas (EIF)

1. Integración con sistema de autenticación
2. Conexión con servicios externos de despliegue

2 EIF de complejidad media $\rightarrow 2 \times 7 = 14$ PF

18.2. Total Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA)

Tipo	Cantidad	PF (Media)	Total PF
EI	7	4	28
EO	5	5	25
EQ	3	4	12
ILF	4	10	40
EIF	2	7	14
Total PFSA			119 PF

La estimación inicial del sistema STYLE fue de 119 Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA), clasificando el proyecto como un sistema de complejidad media-alta debido a la integración de múltiples funcionalidades dinámicas.

18.3. Paso 2: Ajuste de Complejidad Técnica (ACT)

Usando factores realistas para un sistema web moderno:

Factor	Puntaje
Comunicación de datos	4
Procesamiento distribuido	3
Objetivos de rendimiento	3
Configuración del equipamiento	2
Tasa de transacciones	3
Entrada de datos en línea	5
Interfaz con el usuario	4
Actualización en línea	4
Procesamiento complejo	3
Reusabilidad del código	3
Facilidad de implementación	2
Facilidad de operación	2
Instalaciones múltiples	1
Facilidad de cambios	3
Total	42

18.4. PFA (Puntos de Función Ajustados)

$$PFA = PFSA \times [0,65 + (0,01 \times ACT)]$$

$$PFA = 119 \times [0,65 + (0,01 \times 42)]$$

$$PFA = 119 \times 1,07 = 127,33 \approx \mathbf{127 \text{ PFA}}$$

18.5. Paso 3: Estimación del Esfuerzo

Para el desarrollo del sistema STYLE se utilizaron tecnologías modernas de cuarta generación como:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- React
- Next.js
- SQL

Se estimó un promedio de 8 horas por Punto de Función.

$$H/H = 127 \times 8 = 1016 \text{horashombre}$$

Si se trabaja aproximadamente:

- 5 horas diarias
- 20 días por mes

Entonces:

$$\frac{1016}{100} = 10,16 \approx \mathbf{10 \text{ meses con 1 desarrollador}}$$

En caso de trabajar con un equipo de 3 desarrolladores:

$$\frac{1016}{(3 \times 100)} = 3,38 \approx \mathbf{3.5 \text{ meses}}$$

18.6. Paso 4: Estimación del Costo del Proyecto

La estimación del costo del proyecto se realizó tomando como referencia las horas hombre calculadas durante la estimación del esfuerzo.

Se consideró un valor promedio de desarrollo de:

\$25 000 COP por hora

Teniendo en cuenta el total estimado de 1016 horas hombre:

$$1016 \times 25\,000 = 25\,400\,000 \text{COP}$$

Por lo tanto, el costo aproximado del desarrollo del sistema STYLE es de:

25.400.000 COP

Este valor representa una estimación aproximada considerando análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento inicial del sistema.

18.7. Resultado Final de la Estimación

Después de realizar el análisis mediante el método de Puntos de Función, se concluyó que el sistema STYLE posee una complejidad media-alta debido a la integración de múltiples módulos dinámicos, autenticación de usuarios, administración de productos, procesamiento de pedidos y manejo híbrido de bases de datos.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA): 119
- Puntos de Función Ajustados (PFA): 127
- Horas Hombre Estimadas: 1016

- Tiempo aproximado con 1 desarrollador: 10 meses
- Tiempo aproximado con 3 desarrolladores: 3.5 meses
- Costo estimado del proyecto: 25.400.000 COP

La estimación permitió obtener una visión más clara sobre el tamaño, complejidad y recursos necesarios para el desarrollo completo de la plataforma STYLE.

19. Historias de Usuario

HU01

Nombre historia: Gestión integral del sistema StyleSavvy

Usuario: {AdministradorStyleSavvy}

Product Owner:

Narrativa

Como administrador del sistema StyleSavvy, necesito disponer de un software completo que me permita gestionar todos los procesos operativos de la tienda de moda y accesorios.

Este sistema debe facilitar la administración de usuarios, productos, categorías, pedidos y ventas, garantizando la seguridad de los datos, la organización del inventario y la eficiencia en las operaciones diarias.

StyleSavvy debe ofrecer un acceso seguro mediante inicio de sesión, un panel principal que muestre indicadores de rendimiento y módulos específicos para registrar, editar y eliminar información según sea necesario.

Con esta herramienta, podré supervisar las ventas, mantener actualizado el stock de prendas y accesorios, generar reportes y responder de forma rápida a las necesidades del negocio y de los clientes.

Criterios de Aceptación

Escenario 1

Dado que soy un usuario administrador, cuando ingreso al sistema StyleSavvy, debo visualizar un formulario que me solicite correo electrónico y contraseña.

El sistema debe validar la información y permitir el acceso únicamente si los datos coinciden con los registros de la base de datos.

En caso de ingresar credenciales erróneas, el sistema mostrará un mensaje de error claro indicando que los datos no son válidos.

Una vez autenticado, el sistema me redirigirá automáticamente al panel principal (dashboard), donde puedo acceder a todas las funciones administrativas.

Cuando finalice mi jornada, debo poder cerrar sesión de manera segura desde el menú superior, evitando que otros usuarios accedan al sistema sin autorización.

Escenario 2

Dado que inicio sesión correctamente, el sistema me muestra un panel principal que resume las actividades recientes de la tienda.

Desde aquí, puedo ver estadísticas en tiempo real, como las prendas más vendidas, los pedidos en proceso, los artículos con bajo inventario y las ventas totales del día o del mes.

El dashboard debe actuar como una ventana de control general, permitiéndome acceder fácilmente a los módulos de Usuarios, Categorías, Productos, Pedidos, Clientes y Reportes.

Este módulo debe actualizarse automáticamente cada vez que se registre una venta, un pedido o un cambio en el inventario, brindando una visión global y precisa del estado del negocio.

Escenario 3

Dado que ingreso al módulo “Usuarios”, el sistema me presenta una lista con todos los usuarios registrados, sus roles y correos electrónicos.

Como administrador, necesito tener la posibilidad de crear, modificar o eliminar usuarios según sea necesario.

Cuando hago clic en “Nuevo Usuario”, el sistema me mostrará un formulario con los siguientes campos obligatorios:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Teléfono
- Contraseña
- Rol (Administrador o Vendedor)

Una vez guardada la información, el nuevo usuario aparecerá en la lista general y podrá acceder al sistema según el rol asignado.

El sistema debe permitir también editar datos existentes y eliminar usuarios que ya no formen parte del equipo de trabajo.

Esto garantiza un control total sobre quién tiene acceso al software y qué acciones puede realizar.

Escenario 4

Dado que accedo al módulo “Categorías”, el sistema me muestra una tabla con todas las categorías registradas, como vestidos, camisas, pantalones, ropa interior y accesorios. Si selecciono la opción “Nueva Categoría”, el sistema me pedirá ingresar el nombre y la descripción de la categoría.

Una vez guardada, la categoría aparecerá en el listado general y podrá asignarse a los productos que se registren posteriormente.

Además, el sistema debe ofrecer opciones para editar el nombre o descripción de una categoría existente, así como eliminarla si ya no es necesaria.

De esta forma, la organización del catálogo de prendas y accesorios se mantiene actualizada y fácil de navegar tanto para los empleados como para los clientes.

Escenario 5

Dado que ingreso al módulo “Productos”, el sistema me muestra una galería con las prendas y accesorios actualmente registrados.

Cada producto debe visualizarse con su imagen, nombre, marca, precio, cantidad disponible y categoría.

Cuando selecciono “Nuevo Producto”, el sistema me solicitará la siguiente información:

- Nombre del producto
- Descripción
- Marca
- Precio
- Cantidad en inventario
- Categoría
- Imagen del producto

Una vez guardado, el producto se mostrará en la galería y quedará disponible para su venta.

Si una prenda alcanza el nivel de stock mínimo, el sistema debe resaltarla automáticamente en la sección correspondiente del dashboard, alertando sobre la necesidad de reposición.

También debo poder editar la información de un producto o eliminarlo si ya no se encuentra disponible.

Escenario 6

Dado que los clientes realizan pedidos desde el sistema, cada uno debe registrarse con la información del comprador, los productos adquiridos, el valor total y la fecha.

Como administrador, puedo visualizar todos los pedidos en una lista, donde cada uno tiene un estado que indica su progreso: Pendiente, En proceso, Finalizado o Cancelado.

Puedo actualizar el estado de los pedidos a medida que se gestionan las entregas.

Cuando un pedido se marca como Finalizado, el sistema debe actualizar automáticamente el inventario, descontando las unidades vendidas.

Asimismo, el sistema debe permitir generar reportes de ventas por fecha o estado del pedido, facilitando la supervisión de las operaciones comerciales.

Escenario 7

Dado que soy un cliente, puedo navegar por el catálogo de prendas y accesorios y agregar al carrito de compras aquellos que deseo adquirir.

En el carrito, puedo visualizar los artículos seleccionados, su cantidad, el precio individual y el total de la compra.

El sistema debe permitirme modificar la cantidad de productos o eliminar artículos antes de confirmar la compra.

Cuando selecciono “Confirmar Pedido”, el sistema registra automáticamente la transacción, genera el pedido en la base de datos y descuenta las existencias correspondientes del inventario.

Esta función garantiza que las ventas sean rápidas, precisas y que el control del stock sea coherente.

Escenario 8

Dado que soy un cliente registrado, puedo acceder a la sección “Mi Perfil”, donde puedo visualizar mis datos personales y el historial de mis pedidos.

Cada pedido debe mostrar la fecha de compra, los productos adquiridos, el valor total y el estado actual (Pendiente, En proceso, Finalizado o Cancelado).

Este módulo debe permitir al cliente hacer seguimiento de sus compras y mantener actualizada su información personal.

Escenario 9

Dado que me encuentro en la interfaz principal, puedo utilizar la barra de búsqueda para localizar prendas o accesorios específicos.

Puedo escribir el nombre, la categoría o la marca de un artículo, y el sistema debe mostrar únicamente los resultados que coincidan con los términos ingresados.

Asimismo, debo tener la opción de filtrar los productos por categoría o rango de precios para agilizar la selección y compra.

Escenario 10

Dado que el software funciona en un entorno local con XAMPP, el sistema debe garantizar la seguridad de toda la información almacenada.

Las contraseñas de los usuarios deben cifrarse antes de guardarse en la base de datos.

El acceso a las funciones administrativas debe estar restringido solo a usuarios con los permisos adecuados.

Además, el sistema debe estar diseñado siguiendo las buenas prácticas de desarrollo en Laravel, asegurando que su código sea limpio, documentado y fácil de mantener.

Esto permitirá que el sistema pueda crecer y adaptarse a las necesidades futuras de la tienda sin comprometer su estabilidad ni seguridad.

Escenario 11

Dado que he completado mis tareas como administrador, debo poder cerrar sesión desde el menú principal del sistema.

Al hacerlo, el sistema debe finalizar mi sesión activa y redirigirme al formulario de inicio, garantizando que mis credenciales y datos queden protegidos.

De esta manera, se asegura la privacidad de la información y el correcto cierre de las operaciones diarias.

20. Descripción del Software

El sistema se compone de módulos de:

- Autenticación
- Productos
- Carrito
- Pedidos
- Administración
- Usuarios

21. Alcance

El sistema está orientado a negocios de comercio electrónico enfocados en moda y productos digitales/físicos.

22. Arquitectura del Sitio

La arquitectura del sistema se basa en un modelo cliente-servidor utilizando Next.js como framework principal.

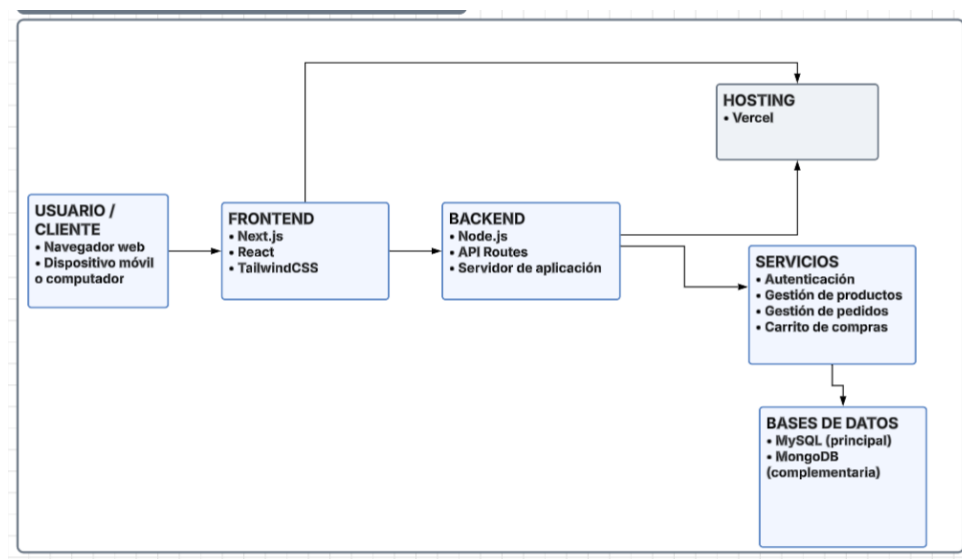


Figura 1: Arquitectura del sistema STYLE

23. Base de Datos

El sistema utiliza una arquitectura híbrida basada en MySQL y MongoDB.

23.1. MySQL

Se utiliza para almacenar:

- Usuarios
- Productos
- Pedidos

- Roles
- Inventario

23.2. MongoDB

Se utiliza para:

- Datos dinámicos
- Información flexible
- Escalabilidad
- Registros no estructurados

24. Documentación Técnica

La documentación técnica del sistema STYLE describe la estructura general del proyecto, las tecnologías implementadas y el funcionamiento interno de la plataforma.

El sistema fue desarrollado utilizando herramientas modernas de desarrollo web con el objetivo de garantizar un buen rendimiento, facilidad de mantenimiento y una experiencia de usuario eficiente. La aplicación se encuentra organizada por módulos para facilitar futuras mejoras y actualizaciones.

Además, el proyecto implementa una arquitectura moderna cliente-servidor que permite la comunicación entre el frontend, el backend y las bases de datos utilizadas en el sistema.

24.1. Instalación del Proyecto

Para ejecutar el proyecto de manera local es necesario descargar el repositorio e instalar las dependencias correspondientes. Posteriormente, se inicia el servidor de desarrollo para visualizar la aplicación en el navegador.

Los comandos necesarios son los siguientes:

```
git clone https://github.com/Nle-yeyher/style.git

cd style

npm install
```

```
npm run dev
```

24.1.1. Descripción de los comandos

Comando	Función
git clone	Descarga el proyecto desde GitHub
cd style	Ingresa a la carpeta principal del proyecto
npm install	Instala las dependencias necesarias
npm run dev	Ejecuta el proyecto en modo desarrollo

Una vez iniciado el servidor, la aplicación puede visualizarse desde el navegador utilizando la dirección local proporcionada por Next.js.

24.2. Variables de Entorno

El sistema utiliza variables de entorno para almacenar información sensible y parámetros de configuración necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Estas variables permiten mantener protegidos los datos relacionados con conexiones de bases de datos y autenticación del sistema.

```
MYSQL_HOST=  
MYSQL_USER=  
MYSQL_PASSWORD=  
MYSQL_DATABASE=  
  
MONGODB_URI=  
  
JWT_SECRET=
```

24.2.1. Descripción de Variables

Variable	Función
MYSQL _H OST	Dirección del servidor MySQL
MYSQL _U SER	Usuario de conexión

<code>MYSQL_PASSWORD</code>	Contraseña de la base de datos
<code>MYSQL_DATABASE</code>	Nombre de la base de datos
<code>MONGODB_URI</code>	URI de conexión MongoDB
<code>JWT_SECRET</code>	Clave de autenticación del sistema

El uso de variables de entorno permite mejorar la seguridad y organización de la aplicación evitando exponer información confidencial directamente dentro del código fuente.

24.3. Estructura del Proyecto

El proyecto se encuentra organizado mediante una estructura modular que facilita la administración del código, el mantenimiento del sistema y la reutilización de componentes.

La organización principal del proyecto es la siguiente:

```
src/
```

```
    app/  
    components/  
    lib/  
    models/  
    api/  
    styles/
```

24.3.1. Descripción de Carpetas

Carpeta	Descripción
app	Contiene las páginas principales del sistema
components	Componentes reutilizables de React
lib	Configuraciones y funciones auxiliares
models	Modelos y estructuras de datos
api	Rutas y lógica backend
styles	Archivos de estilos y diseño visual

Esta estructura permite separar correctamente cada parte del sistema, facilitando el desarrollo y futuras actualizaciones del proyecto.

24.4. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema STYLE está basada en un modelo cliente-servidor, donde el frontend se comunica con el backend mediante rutas API encargadas de procesar la información y administrar las operaciones del sistema.

El frontend fue desarrollado utilizando Next.js y React, permitiendo una interfaz moderna, dinámica y responsive.

Por otra parte, el backend administra la lógica del sistema, autenticación de usuarios, gestión de productos y procesamiento de información relacionada con pedidos y compras.

El sistema utiliza dos tecnologías de bases de datos:

- MySQL como base de datos principal.
- MongoDB como base de datos complementaria.

Esta combinación permite manejar información estructurada y datos dinámicos de manera eficiente.

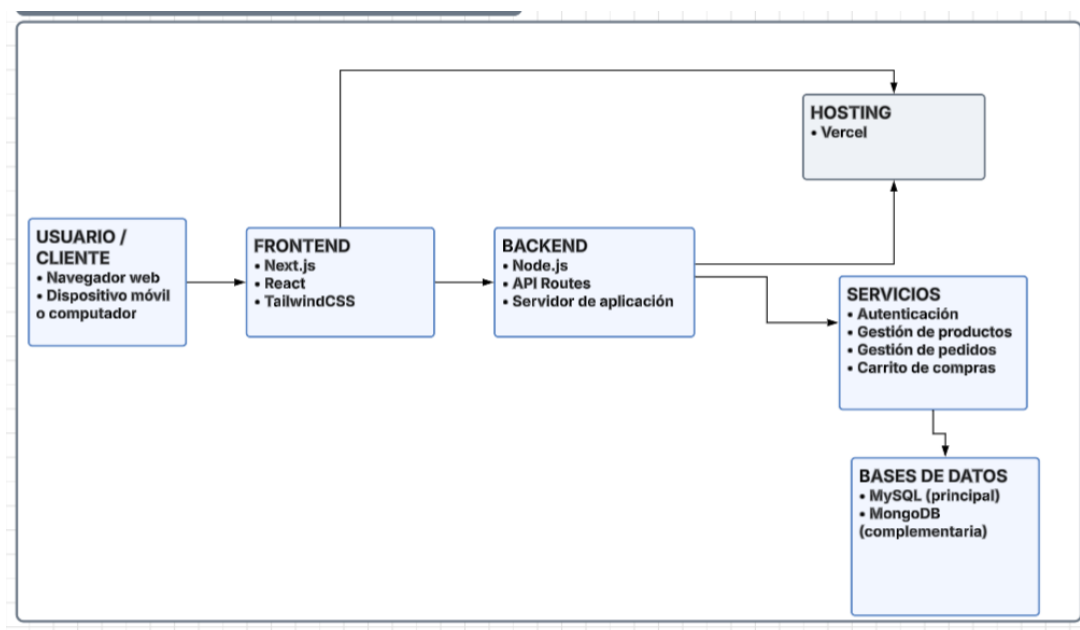


Figura 2: Arquitectura general del sistema STYLE

24.5. Seguridad

El sistema implementa diferentes mecanismos de seguridad para proteger la información y controlar el acceso a las funcionalidades internas de la plataforma.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

- Autenticación de usuarios
- Protección de rutas privadas
- Validación de formularios
- Manejo seguro de variables de entorno
- Control de acceso administrativo

Estas medidas ayudan a garantizar la integridad y confidencialidad de la información almacenada dentro del sistema.

24.6. Despliegue del Sistema

El proyecto puede ser desplegado utilizando plataformas modernas de hosting compatibles con aplicaciones desarrolladas en Next.js.

Entre las plataformas compatibles se encuentran:

- Vercel
- Netlify
- Railway

El despliegue principal fue realizado utilizando Vercel debido a su integración y optimización para aplicaciones Next.js.

El proceso de despliegue permite que la aplicación pueda ser accedida desde cualquier dispositivo con conexión a internet.